2026 春计组 1 二进制数值计算习题课：题目版

统一约定

1. 定点乘法题中，“6 位乘 6 位”指两个操作数的数值部分均为 6 位；原码乘法的符号位单独处理，补码乘法的机器字长为 6 位。
2. 定点除法题中，“8 位除 4 位”指被除数数值部分为 8 位、除数数值部分为 4 位，商取 4 位。
3. 除法题可将 4 位除数左移 4 位后参与表格计算；最后把小数点放回去。
4. 普通浮点格式题采用基值为 2 的浮点数，阶码和尾数位数按题目给定。
5. 正式术语统一写作“原码”和“IEEE 754”。
6. 要求写出完整、具体的运算过程，乘除法题尽量采用表格形式。

1. 原码一位乘法

设 `x=-0.100111`，`y=+0.101011`，用原码一位乘法求 `x*y`。要求写出每一步部分积。

2. 原码两位乘法

设 `x=+0.110101`，`y=-0.011011`，用原码两位乘法求 `x*y`。要求按两位乘数分组列出部分积。

3. 补码 Booth 小数乘法

设机器字长为 6 位，采用补码定点小数表示，其中最高位为符号位、后 5 位为小数位。已知 `x=-0.10110`，`y=+0.01101`，用 Booth 一位乘法求 `x*y`。

4. 原码恢复余数法除法

设 `x=-0.10110110`，`y=+0.1101`，用原码恢复余数法求 `x/y`，商取 4 位。

5. 原码加减交替法除法

设 `x=+0.10011101`，`y=+0.1011`，用原码加减交替法求 `x/y`，商取 4 位。

6. 补码加减交替法除法

设 `x=+0.01110110`，`y=+0.1010`，用补码加减交替法求 `x/y`，商取 4 位。

7. 普通浮点格式乘法

设浮点数字长 12 位，阶码 4 位（含 1 位阶符），尾数 8 位（含 1 位数符）。阶码和尾数均用补码表示，基值为 2，尾数为规格化补码小数。已知：

```
x = 2^(+3) * (+0.1011000)
y = 2^(-2) * (-0.1100000)
```

求 x*y 的浮点表示。

8. 普通浮点格式除法

设浮点数字长 12 位，阶码 4 位（含 1 位阶符），尾数 8 位（含 1 位数符）。阶码和尾数均用补码表示，基值为 2，尾数为规格化补码小数。已知：

```
x = 2^(+1) * (-0.1100000)
y = 2^(-2) * (+0.1000000)
```

求 x/y 的浮点表示。

9. IEEE 754 单精度浮点乘法

用 IEEE 754 单精度格式计算 `(-13.5) * (+0.75)`，写出符号、阶码、尾数和最终 32 位机器数。

10. IEEE 754 单精度浮点除法

用 IEEE 754 单精度格式计算 `(+10.5) / (-0.75)`，写出符号、阶码、尾数和最终 32 位机器数。